

# Mangans oxidationstal (mikroskala)

**Niveau:** Kemi C → B · **Emne:** Redox, oxidationstal, pH-afhængig reduktion (mikroskala)

---

## Førskrivning

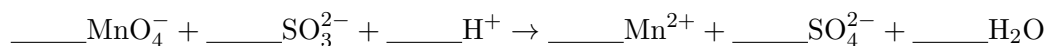
Mangan er et usædvanligt stof fordi grundstoffet optræder i (mindst) fire velkendte forbindelser med hver sin farve og hvert sit oxidationstrin:

| Formel              | Navn                        | Farve               | Oxidationstal for Mn |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| $\text{MnO}_4^-$    | permanganat                 | violet              |                      |
| $\text{MnO}_4^{2-}$ | manganat                    | grøn                |                      |
| $\text{MnO}_2$      | mangan(IV)oxid ("brunsten") | brunt/sort bundfald |                      |
| $\text{Mn}^{2+}$    | mangan(II)ion               | farveløs            |                      |

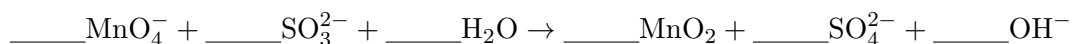
1. Udfyld skemaets sidste kolonne. Brug **romertal**, og vis din beregning for mindst én af forbindelserne.

I dette forsøg lader du kaliumpermanganat ( $\text{KMnO}_4$ ) reagere med sulfit ( $\text{SO}_3^{2-}$ ), som selv bliver oxideret til sulfat ( $\text{SO}_4^{2-}$ ). Alt efter hvor sur eller basisk opløsningen er, ender manganet i tre forskellige af de fire forbindelser ovenfor. Opstil og afstem derfor allerede nu de tre reaktionsskemaer nedenfor — så du ved, hvilken farve du skal lede efter i hver del af forsøget.

**Del 1 (sur opløsning, tilsat  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ):**

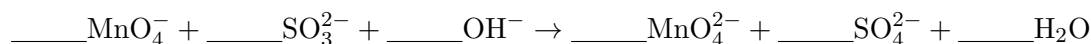


**Del 2 (ren  $\text{Na}_2\text{SO}_3$ -opløsning (aq) — hverken syre eller base tilsat):**



Der er her hverken tilsat syre eller base, så der er ikke ret meget  $\text{H}^+$  til rådighed i opløsningen. Reaktionsskemaet afstemmes derfor med  $\text{H}_2\text{O}$  på reaktantsiden og  $\text{OH}^-$  på produktsiden i stedet for  $\text{H}^+$

**Del 3 (basisk opløsning, tilsat  $\text{NaOH}$ ):**



2. For hver af de tre reaktioner: hvilket af de fire manganstoffer i skemaet dannes? Hvor mange elektroner optager Mn i hver af de tre reaktioner? (Sammenlign med oxidationstallene, du fandt i opgave 1.)
3. Design ét samlet skema, hvor du kan notere dine iagttagelser for alle tre dele af forsøget (du får brug for det under Fremgangsmåde).

## Formål

Formålet med eksperimentet er at udføre tre redoxreaktioner, hvor grundstoffet mangan optræder med forskellige oxidationstal, og at sammenholde de iagttagede farveskift med de reaktionsskemaer, du har afstemt i førskrivningen.

## Apparatur

- Petriskål
- Minispatel
- Universalindikatorpapir
- Bægerglas, 5 mL
- Plastpipetter

## Kemikalier

- 0,02 M kaliumpermanganat,  $\text{KMnO}_4$
- 2 M svovlsyre,  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- 2 M natriumhydroxid,  $\text{NaOH}$
- Natriumsulfit,  $\text{Na}_2\text{SO}_3$

## Risici

- 0,02 M  $\text{KMnO}_4$  giver brune pletter på hud og tøj.
- 2 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  og 2 M  $\text{NaOH}$  virker ætsende.
- $\text{Na}_2\text{SO}_3$  udvikler giftig gas ( $\text{SO}_2$ ) ved kontakt med syre — arbejde i stinkskab eller med god udluftning, og undgå at bruge overskydende syre.

---

## Fremgangsmåde

Overfør en spatelfuld  $\text{Na}_2\text{SO}_3$  til bægerglasset, og opløs stoffet i ca. 3 mL vand. Denne opløsning bruges i alle tre dele nedenfor. Rens petriskålen med vand mellem hver del.

I hver del dryppes desuden en enkelt dråbe 0,02 M  $\text{KMnO}_4$  for sig selv i petriskålens venstre side — denne dråbe rører ikke ved noget andet og er din **referencefarve**, som du sammenligner med.

### Del 1 — sur opløsning

Dryp en dråbe  $\text{Na}_2\text{SO}_3$ -opløsning i petriskålens højre side. Gør opløsningen sur ved at tilsætte 1 dråbe 2 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Tilsæt derefter en dråbe 0,02 M  $\text{KMnO}_4$ , og rør eventuelt let rundt med spatlen. Notér iagttagelsen i dit skema.

---

|                                                 |                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iagttagelse: 0,02 M $\text{KMnO}_4$ (reference) | Iagttagelse: 0,02 M $\text{KMnO}_4$ + $\text{Na}_2\text{SO}_3$ + $\text{H}_2\text{SO}_4$ |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Del 2 — Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>-opløsning i demivand

Mål Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>-opløsningens pH ved at overføre en dråbe til et stykke universalindikatorpapir med spatlen. Dryp derefter en dråbe Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>-opløsning i petriskålens højre side, tilsæt en dråbe 0,02 M KMnO<sub>4</sub>, og rør eventuelt let rundt. Notér iagttagelsen.

|                                       | Iagttagelse: 0,02 M KMnO <sub>4</sub><br>(reference) | Iagttagelse: 0,02 M KMnO <sub>4</sub><br>+ Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| pH (Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> ) |                                                      |                                                                            |

## Del 3 — basisk opløsning

Dryp en dråbe Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>-opløsning i petriskålens højre side. Gør opløsningen basisk ved at tilsætte en dråbe 2 M NaOH. Tilsæt derefter en dråbe 0,02 M KMnO<sub>4</sub>, og rør eventuelt let rundt. Notér iagttagelsen.

| Iagttagelse: 0,02 M KMnO <sub>4</sub> (reference) | Iagttagelse: 0,02 M KMnO <sub>4</sub> + Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> +<br>NaOH |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                   |

## Efterbehandling

Oxidationstallene og de tre afstemte reaktionsskemaer har du allerede styr på fra førskrivningen — her skal du holde dem op mod det, du faktisk så i petriskålen.

1. Sammenhold dine iagttagelser i del 1, 2 og 3 med de tre reaktionsskemaer fra førskrivningen. Hvilken af de fire manganforbindelser (MnO<sub>4</sub><sup>-</sup>, MnO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, MnO<sub>2</sub> eller Mn<sup>2+</sup>) blev dannet i hver af de tre dele? Begrund ud fra farverne.
2. I del 2 blev reaktionsskemaet afstemt med OH<sup>-</sup> i stedet for H<sup>+</sup>. Brug den pH, du målte på Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>-opløsningen, til at forklare hvorfor — hvorfor er der ikke “nok syre til stede” i denne del, selvom der slet ikke er tilsat nogen base?
3. Hvorfor tror du, at Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>-opløsningen i del 2 hverken er stærkt sur eller stærkt basisk, men alligevel ikke neutral? (Tip: tænk på sulfit-ionen som en svag base i vand.)
4. Referencedråben af 0,02 M KMnO<sub>4</sub> i venstre side af petriskålen ændrer ikke farve i nogen af de tre dele. Hvad er formålet med at dryppe den, når den alligevel “ikke sker noget” med?
5. Ranger de tre delforsøg efter, hvor mange elektroner mangan optager pr. reaktion (jf. førskrivningens opgave 2). Er der en sammenhæng mellem elektronantal og hvor “kraftigt” reduceret manganatomet bliver?
6. Bonusspørgsmålet fra førskrivningen: kan du nu, hvor du har set alle tre farver, forklare tilnavnet “*det kemiske kamæleon*”?

**Affaldsbehandling:** Petriskålens indhold skylles ud med rigeligt vand. Rester af sur eller basisk opløsning bortskaffes efter jeres sædvanlige praksis for syre- og baseaffald.